Exercices

Exercice 1.1 · Forme algébrique. Écrire sous forme algébrique :

1. $(3-2i)+(-1+5i)$;
2. $(3-2i)(-1+5i)$;
3. $(1-2i)^2$;
4. i^{2026}.

Exercice 1.2 · Inverses et quotients. Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1}{1+i}$; $\dfrac{2+i}{1-2i}$; $\dfrac{3+i}{2-i}$.

Exercice 1.3 · Équations. Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $(1+i)z = 3-i$;
2. $2z - 3\overline{z} = 1+10i$;
3. $z + 2\overline{z} = 6-i$.

Exercice 1.4 · Partie réelle et partie imaginaire d'une expression. Pour $z = x+iy$ (x, y réels), on pose $Z = z^2 - 2\overline{z}$.

1. Exprimer $\mathrm{Re}(Z)$ et $\mathrm{Im}(Z)$ en fonction de x et y.
2. Déterminer les nombres complexes z pour lesquels Z est réel.

Exercice 1.5 · Formule du binôme.

1. À l'aide de la formule du binôme, écrire $(1+i)^5$ sous forme algébrique.
2. En déduire $(1+i)^{10}$.
3. Retrouver ces deux résultats à partir de $(1+i)^2$.

Exercice 1.6 · Un quotient imaginaire pur. Soit z un nombre complexe tel que $z\overline{z} = 1$ et $z \neq 1$. On pose $w = \dfrac{1+z}{1-z}$.

1. Justifier que $\overline{z} = \dfrac{1}{z}$.
2. Calculer $\overline{w}$ et démontrer que w est imaginaire pur.
3. Vérifier le résultat pour $z = i$.

Exercice 1.7 · Somme des puissances de i.

1. Démontrer que, pour tout complexe $q \neq 1$ et tout entier naturel n, $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$.
2. En déduire $S = 1 + i + i^2 + \cdots + i^{2026}$.

3. Retrouver ce résultat en groupant les termes par paquets de quatre.